

表 26 VV-ECMO 监测与管理规范：特有的核心概念

二、VV-ECMO 特有的核心概念:		
2.1 再循环 (Recirculation)		
概念	说明	
定义	ECMO 输出管回输的氧合血，一部分被引流管重新吸入进入 ECMO 环路。	
正常值	< 20% (插管尖端距离 ≥10-15 cm)。	
再循环分数 (Rf) 估算	$Rf = (SvO_2\text{膜前} - SvO_2\text{患者}) / (SaO_2\text{膜后} - SvO_2\text{患者})$ 。	
识别信号	□ SvO ₂ (膜前) 异常偏高(>85%); □ PaO ₂ 上不去; □ 提高流量 PaO ₂ 不改善。	
处理	□ 超声确认插管位置→重新定位 (拉大尖端距离); □ 降低 ECMO 流量; □ 必要时双腔插管或 V-VA 模式。	
2.2 CO ₂ 滴定管理 (VV-ECMO 负责 CO ₂ 清除, 呼吸机负责氧合——这是区分两者的核心)		
要点	说明	
CO ₂ 清除取决于扫气流量	扫气↑ = CO ₂ ↓ (几乎是线性关系); 扫气流量 2-10 L/min 可调。	
上机初 24h 最关键	上机前 PaCO ₂ >80-100→上机后严禁骤降至正常→ 24h 内降速< 10mmHg/h →防脑血流骤变。	
允许性高碳酸血症	pH ≥ 7.25 可接受宽松 PaCO ₂ 目标——肺保护优先于 PaCO ₂ "正常"。	
低碳酸血症的危害	脑血管收缩→脑缺血→VV-ECMO 中这是可避免的医源性损伤。	
低 PaCO ₂ 诊断陷阱 (东西综合征)	患者 PaCO ₂ 低时，不要直接调扫气——先查膜后血气: □ 膜后 PaCO ₂ 很低→扫气过量 ("膜肺清多了") → ↓扫气; □ 膜后 PaCO ₂ 正常→患者自身过度通气 ("自己吹多了":RR/VT 过高、自主呼吸过强、疼痛/焦虑/酸中毒代偿) →调整呼吸机/镇静镇痛，不动扫气; □ 误判的后果: 患者 PaCO ₂ 低来自过度通气，你却下调了扫气→PaCO ₂ 不升反降或不变，真正的病因没解决。	
2.3 自主呼吸的价值		
状态	优点	注意事项
清醒自主呼吸	保留膈肌功能、减少镇静相关谵妄、可交流、可早期活动/康复	需控制过强的自主呼吸 (P _{occ} > 15 cmH ₂ O → 肺损伤风险)
气管插管+自主呼吸	减少呼吸机相关肺损伤、改善通气/血流比	PSV 模式优于容控
目标 RASS	-1 至 0 (可唤醒交流)	清醒 ECMO 的神经评估是本模式的天然优势

依据: ELSO VV-ECMO 成人指南 (2021-ASAIO J) + EOLIA 2018 (NEJM) + CESAR 2009 (Lancet) + Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识(2024)+ ELSO 抗凝指南(2021)。

用途: VV-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准。

与 VA-ECMO 管理的核心区别: VV-ECMO 不提供循环支持, 核心是气体交换管理; 无需关注左室功能/脉压, 但需重点关注再循环、CO₂ 滴定、自主呼吸保留、右心保护" 。